

Der dynamische Sektor

Kinetische Energie als ξ -fraktaler Anteil des statischen ($\tilde{T} \cdot m = 1$): Problemstellung,
Eingrenzung und der strukturelle Faden

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

21. Juni 2026 | Dok. 286

Inhaltsverzeichnis

.1	Anschluss: woher die Frage kommt	2
.2	Die fixe Grundlage: die reversible Hilbertraum-Basis	2
.3	Was feststeht	3
.4	Der eine Datenpunkt: das Neutrino	3
.5	Eingrenzung der ξ -Potenz: $p = 2$	3
.6	Der strukturelle Faden: $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$	4
.7	Was zu derivieren bleibt	4
.8	Die Schließung der Skalen-Frage: die Labor-Anker selektieren E_0	4
.9	Der ξ^1 -Mechanismus: Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit	5
.10	Die nachrichtentechnische Lesart: AM-Seitenbänder und Mode-Locking	6
.11	Rekursion als Rückkopplung: Schleifenverstärkung, Regime, Disziplin	8
.12	Verhältnis zum statischen Sektor	9
.13	Reproduzierbarkeit	10

Kurzfassung

FFGFT trennt über die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ zwei Energietypen: *statisch* (Ruhemasse = topologisch eingefrorene Windung, der kristallographische Z_3 -Kern) und *kinetisch* (frei; für masselose Zustände die einzige Form, $E = hf$). Der statische Sektor ist hergeleitet und gerechnet (Z_3 -Massenoperator + Massenkreis; Dok. 285, BD12-XCORE). Der dynamische Sektor ist es *nicht*: es fehlt die abgeleitete Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als ξ -fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen. Dieses Dokument ist ein *Problemstellungs-Dokument* – es hält fest, was feststeht (die Dualität platziert das Fenster im kinetischen Sektor), den einen vorhandenen Datenpunkt (Neutrino, $m_\nu \sim \xi^2/2 m_e$, als Ansatz), die Eingrenzung der ξ -Potenz auf $p = 2$, und den strukturellen Faden $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$. Was zu derivieren bleibt, wird ausdrücklich als offen markiert. Vorangestellt ist die feste, reversible Hilbertraum-Grundlage (Dok. 282/270/230), auf der der Sektor aufsteht; sein eigentliches Ziel ist, aus dem Hilbertraum heraus die komplementäre, über $D_f = 3 - \xi$ und ξ auf SI-Einheiten abbildende Beschreibung zu finden.

.1 Anschluss: woher die Frage kommt

In Dok. 255 erzwingt $\tilde{T} \cdot m = 1$ zwei Energietypen. Die Ruhemasse ist *statisch*: eine topologisch stabile Windungszahl auf T^4 , im kompakten Bild durch den Z_3 -Massenoperator ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$) fixiert. Die kinetische Energie ist *frei*; für ein masseloses Teilchen ist sie die einzige Form ($E = hf$). „Masse ist eingefrorene kinetische Energie.“

Dok. 285 zeigt, dass die leeren Rekursionsfenster ($3'$, $3''$, ...) keine *neuen* Massen tragen, sondern Struktur; und dass eine *Dynamik*, die ein Fenster füllt, den *kinetischen* Typ liefert – ein gefülltes Fenster ist photon-/neutrino-artig, kein massives Tripel. Dort wurde die Lücke benannt: die *abgeleitete* Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als ξ -fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen, fehlt. Dieses Dokument nimmt genau diese Lücke auf. Es ist die in Dok. 285 angekündigte „weitere Arbeit“ zum dynamischen Sektor.

.2 Die fixe Grundlage: die reversible Hilbertraum-Basis

Bevor der dynamische Sektor entwickelt wird, sei die feststehende Grundlage festgehalten, auf der er aufsteht. Die QM-Übersetzung von FFGFT (Dok. 282) ist in drei Stücken abgeschlossen:

1. **Die eindeutige Hilbert-Abbildung** (Typ III, Dok. 270): $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$, Zustände = faserwertige Felder, QM-Operation = unitärer Paralleltransport, Verschränkung = Holonomie um Zyklen (Dok. 230), drei Massen $\leftrightarrow (M, r, \theta)$. Eine *Bijektion* – vollständig reversibel.
2. **Die zeitfreie Masse-Form**: Masse sitzt auf einem separaten Tensorfaktor; $\text{CHSH} = 2\sqrt{2}$ bleibt mit und ohne $\mathbb{C}^3$ -Faser bis auf $4 \cdot 10^{-16}$ identisch – kein statisches QM-Ergebnis ändert sich. Zeit ist hier *nicht mitgerechnet*; die reduzierte Dynamik ist zeit-lokal, unitär, Markovsch.
3. **Die Zeit-Form**: fügt genau *einen* Effekt hinzu – nicht-Markovsches Gedächtnis in der reduzierten Dynamik (Rückfluss $0 \rightarrow 0,53$, CP-Teilbarkeit verletzt) –, der selbst noch innerhalb der QM liegt: ein ausgespartes unitäres Bad reproduziert ihn (Dok. 282/283). Am vollen Level also unitär/reversibel.

Die Reversibilität ist präzise *pro Typ* (Dok. 270): Typ III (Hilbert) vollständig reversibel; Typ I (Massekreis $\rightarrow$ Zeit, „Zeit in den Raum genommen“) *fast* reversibel – verlustfrei im Modeninhalt, nur die Windungszahl bleibt mehrdeutig; Typ II (räumliche Projektion $D_3 \rightarrow D_0$) *nicht* reversibel. Die einzige echte Irreversibilität ist die räumliche Projektion – der

Messvorgang / die Dekompaktifizierung (Dok. 270/284) –, nicht die Zeit-Hineinnahme. Das nicht-Markovsche Gedächtnis ist nicht der Bruch der Reversibilität, sondern die reduzierte Sicht.

Zielsetzung des dynamischen Sektors. Auf dieser fixen, reversiblen Grundlage ist die eigentliche Aufgabe die *Hilbertraum-Erweiterung und ihre Übersetzung*: eine *andere* Beschreibung *aus dem Hilbertraum heraus* – die komplementäre, dekompatifizierte/projizierte Seite, die rechnerisch über $D_f = 3 - \xi$ und ξ auf SI-Einheiten abbildet. Die SI-Abbildung ist genau die Mess-/Projektionsseite (Typ I/II), und D_f und ξ sind die Brückengrößen (Dok. 270/249/133). Der dynamische Sektor ist damit kein Verlassen der Grundlage, sondern ihr Ausrollen in messbare Einheiten – und der gesuchte kinetische ξ -Anteil ist ein Baustein genau dieses Ausrollens.

.3 Was feststeht

Die Dualität legt die *Platzierung* fest, nicht die Größe. Mit $\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$ (Dok. 067, 080) gilt für einen fast-masselosen Fensterzustand $\omega \gg m$, also $\tilde{T} = 1/\omega$: der Zustand sitzt im *kinetischen* Sektor. Das ist gesichert. Gesichert ist ebenso die Trennung der Begriffe:

	statisch	kinetisch
Form	$E_0 = mc^2$ (Ruhe)	$E = hf$ (frei)
Sitz	Z_3 -Kern (Windung)	Fenster, wenn eine Dynamik läuft
Zeit	$\tilde{T} = 1/m$	$\tilde{T} = 1/\omega$
Status	hergeleitet (Dok. 285)	<i>offen</i> (dieses Dokument)

Wichtig ist die Unterscheidung zweier kinetischer Größen: die gewöhnliche Bewegungsenergie des Elektrons, $(\gamma - 1)mc^2$ (Dok. 080), ist *nicht* ξ -unterdrückt. Der hier gesuchte ξ -fraktale Anteil ist die *Fenster-Restmasse* eines sonst masselosen Zustands – nicht die Bewegungsenergie eines massiven.

.4 Der eine Datenpunkt: das Neutrino

Dok. 047 behandelt das Neutrino als „near-massless photon“: $E^2 = (pc)^2 + (\sqrt{\xi^2/2} mc^2)^2$, mit $v_\nu = c(1 - \xi^2/2) \approx 0,9999999911 c$ und $m_\nu \sim \frac{\xi^2}{2} m_e$. Das ist der einzige vorhandene Wert für eine Fenster-Restmasse als ξ -Potenz einer Kernmasse. Er ist jedoch ausdrücklich ein *Ansatz* (aus der Geschwindigkeits-/Photon-Analogie), nicht aus der Dualität *hergeleitet*. Dok. 204 liefert zusätzlich eine ξ -Korrektur auf die kinetische Energie (+0,69 ξ_0). Mehr Datenpunkte gibt es nicht; insbesondere reicht ein einzelner Wert nicht für das Δm^2 -Spektrum.

.5 Eingrenzung der ξ -Potenz: $p = 2$

Setzt man $m_{\text{window}} = C \cdot \xi^p \cdot m_{\text{ref}}$ an und prüft gegen die Schranken (Reproduktion des $\xi^2/2$ -Wertes; Photon-Limit; Dimensionskonsistenz; Oszillations-Boden $\gtrsim \sqrt{\Delta m_{\text{atm}}^2} \approx 49$ meV; direkte kinematische Schranke $m_\nu < 0,45$ eV (KATRIN 2025, 90 % CL, modellunabhängig)), so bleibt allein $p = 2$ mit der meV-Skala verträglich: $p = 1$ ergibt $\mathcal{O}(10\text{--}70)$ eV (weit über der Schranke), $p \geq 3$ liegt unter jedem Anker. $p = 2$ ist also *eindeutig* die mit der Größenordnung verträgliche Potenz – eine echte Größenordnungs-Schranke, kein Fit.

Numerologie-Warnung. Innerhalb $p = 2$ sind Koeffizient ($\frac{1}{2}$) und Referenzmasse durch den einen Anker *nicht* festgelegt. Verschiedene Referenzen treffen irgendwo ins Neutrino-Fenster (etwa $\xi^2/2 \cdot m_e \approx 4,5$ meV, $\xi^2 \cdot m_e \approx 9$ meV, $\xi^2/2 \cdot \sqrt{m_e m_\mu} \approx 65$ meV). Das ist *kein* Beleg, sondern die P35-Falle: Koeffizient und Referenz brauchen eine Herleitung, kein Anpassen. Gerechnet: `kinetik_xi_anteil.py`.

.6 Der strukturelle Faden: $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$

Der Dok.-047-Geschwindigkeitsausdruck $v_\nu = c(1 - \xi^2/2)$ ist exakt äquivalent zu einer ξ^1 -Relation. Für $m \ll p$ gilt $v/c = 1 - \frac{1}{2}(m/p)^2$; Einsetzen ergibt $(m/p)^2 = \xi^2$, also

$$m_{\text{window}} = \xi \cdot p \quad (\approx \xi \cdot \omega \text{ über } \tilde{T} \cdot m = 1). \quad (1)$$

Das „ ξ^2 “ in der Schreibweise „Masse = $\xi^2/2 \cdot m_e$ “ ist also vermutlich das *Quadrat-Bild* einer fundamentalen ξ^1 -Relation: die statische Restmasse ist ξ mal die kinetische Skala. Das ist der natürliche Ansatzpunkt für eine Herleitung *über die Dualität*, denn $\omega = 1/\tilde{T}$ ist genau die Dualitäts-Größe. Damit verschiebt sich die offene Frage von „warum ξ^2 ?“ zu „warum ξ^1 zwischen Restmasse und kinetischer Skala, und was setzt ω absolut?“.

.7 Was zu derivieren bleibt

Drei Punkte sind ausdrücklich offen:

1. **Die Referenz/Skala – weitgehend geschlossen** (folgende Sektion). Die zwei Labor-Anker selektieren die Referenz als die *eine* FFGFT-Skala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$; in deren Einheiten ist $\omega/E_0 = \xi/2$ und $m_{\text{window}}/E_0 = \xi^2/2$. Verbleibender Rest: die *eine* strukturelle Aussage $\omega = \xi E_0$ (genau eine fraktale ξ -Potenz).
2. **Der Koeffizient.** Der Faktor $\frac{1}{2}$ im $\xi^2/2$ ist nicht hergeleitet; möglicherweise rein das Geschwindigkeits-Quadrat ($\frac{1}{2}(m/p)^2$), also gar kein freier Faktor.
3. **Das Spektrum.** Ein einzelner ξ -fraktaler Wert setzt die *Skala*, nicht das *Spektrum* (Δm_{sol}^2 , Δm_{atm}^2 , Mischungswinkel). Das verlangt die spezifizierte T^7 -Dynamik (die zweite offene Berechnung, Dok. 285).

.8 Die Schließung der Skalen-Frage: die Labor-Anker selektieren

E_0

Der erste offene Punkt – was ω absolut setzt – schließt sich weiter, als ein freier Parameter es täte. In FFGFT gibt es nur *eine* absolute Skala; alles andere sind dimensionslose Verhältnisse. Die Frage ist also nicht „welcher Zahlenwert“, sondern „welche der vorhandenen Skalen“.

Mit $m_{\text{window}} = \frac{\xi^2}{2} \cdot \text{Referenz}$ klammern die zwei *Labor*-Anker (Oszillations-Boden $\gtrsim 49$ meV; KATRIN $< 0,45$ eV) die Referenz ein:

Referenz	m_{window}	Boden ≥ 49 meV	KATRIN $< 0,45$ eV
m_e	4,5 meV	<i>fällt</i> (zu leicht)	ja
$E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$	65 meV	ja	ja
$M \approx 314$ MeV	2,8 eV	ja	<i>fällt</i>
m_μ	940 meV	ja	<i>fällt</i> (zu schwer)

m_e ist zu leicht, M und m_μ zu schwer – nur $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ passt, und das ist genau die eine natürliche FFGFT-Skala (Dok. 282, $\lambda_e \lambda_\mu = E_0$). Die Referenz ist damit keine freie Größe, sondern die vorhandene Skala, vom Labor selektiert.

In Einheiten von E_0 wird dann alles zur reinen ξ -Potenz mal $\frac{1}{2}$:

$$\frac{\omega}{E_0} = \frac{\xi}{2}, \quad \frac{m_{\text{window}}}{E_0} = \frac{\xi^2}{2}. \quad (2)$$

Kein freier Parameter bleibt. Das $\frac{1}{2}$ ist das Geschwindigkeits-Quadrat ($\frac{1}{2}(m/p)^2$, Dok. 047) – kinematisch, kein Anpassfaktor; seine *strukturelle* Herkunft ist der AM-Seitenband-Faktor (s. die nachrichtentechnische Lesart unten).

Was ehrlich bleibt. Das Labor-Fenster (49–800 meV) hat Faktor-~wenige Breite: es selektiert die Skala E_0 scharf (schließt die Alternativen um Größenordnungen aus), pinnt aber den exakten Koeffizienten nicht allein. Übrig ist genau *eine* strukturelle Aussage,

$$\omega = \xi E_0, \quad (3)$$

– E_0 um genau *eine* fraktale ξ -Potenz unterdrückt ($D_f = 3 - \xi$). Das ist nicht mehr „freie Skala, selbstbezüglich“, sondern ein nicht-zirkulärer Rechenschritt: ω als ξ -unterdrückter Eigenwert der Connection-Laplace in der zeit-erweiterten Hilbertraum-Struktur (Dok. 283 §8). Er schließt die Stelle – oder falsifiziert sie. Gerechnet: `schliesse_omega.py`.

.9 Der ξ^1 -Mechanismus: Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit

Der verbleibende Rest – warum $\omega = \xi E_0$ mit genau *einer* ξ -Potenz – hat einen konkreten Mechanismus. Die Connection-Laplace auf T^4 hat einen exakten Nullmode (die holonomie-flache Konstante). Die fraktale Korrektur $g = \eta(1 + \xi f) - f$ ist hier die fraktale Korrekturfunktion der Metrik, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$ – wirkt als diagonale Potential-Störung und hebt ihn an; Störungstheorie erster Ordnung gibt

$$\delta\lambda_0 = \xi \langle 0 | f | 0 \rangle = \xi \cdot \bar{f}, \quad (4)$$

also die Potenz ξ^1 *genau dann*, wenn die Korrektur einen nicht-verschwindenden Torus-Mittelwert $\bar{f} \neq 0$ hat; bei $\bar{f} = 0$ verschwindet die erste Ordnung und der Mode hebt sich erst in ξ^2 .

$D_f = 3 - \xi$ ist ein Dimensions-Defizit – eine systematische, nicht volumen-erhaltende Änderung des Maßes –, also $\bar{f} \neq 0$. Damit ist die Potenz *eins*. Numerisch (`xi1_eigenwert.py`): die Nullmode-Anhebung skaliert mit $p = 0,999$ für ein Defizit ($\bar{f} \neq 0$) gegen $p = 1,98$ für eine volumen-erhaltende Welligkeit ($\bar{f} = 0$) – die Potenz ist also kein Zufall, sondern folgt aus der Natur von $D_f = 3 - \xi$.

Stand. Die ξ^1 -Potenz ist damit *hergeleitet* (Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit), nicht behauptet. Übrig bleibt nur noch der $O(1)$ -Koeffizient – kinematisch das $\frac{1}{2}$ (Dok. 047) – und die Bestätigung, dass der physikalische kinetische Zustand dieser gehobene Nullmode ist. Damit ist $\omega = \frac{\xi}{2} E_0$ bis auf einen $O(1)$ -Faktor geschlossen – dieser $O(1)$ -Faktor wird in der nachrichtentechnischen Lesart unten strukturell als Seitenband- $\frac{1}{2}$ identifiziert.

.10 Die nachrichtentechnische Lesart: AM-Seitenbänder und Mode-Locking

FFGFT entstand aus der Nachrichtentechnik und der Fourier-Dualität Zeit $\leftrightarrow$ Frequenz (Dok. 001a); $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist diese Dualität. Im dynamischen Sektor liefert dieselbe Sprache zwei konkrete Aussagen – eine solide, eine als Kandidat.

Das $\frac{1}{2}$ ist der AM-Seitenband-Faktor. Die fraktale Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$ ist formal eine Amplitudenmodulation des Trägers mit Modulationsindex ξ (Dok. 057: multiplikativ = AM, additiv = FM). Marcells kinetischer Prefaktor $A(t) = 1 + \varepsilon(t)$, $|\varepsilon| \ll 1$, ist dieselbe Größe ($\xi \leftrightarrow \varepsilon$). Für einen Träger $\cos(\omega_c t)$ folgt zwingend

$$\cos(\omega_c t) [1 + \xi \cos(\omega_m t)] = \cos(\omega_c t) + \frac{\xi}{2} [\cos((\omega_c + \omega_m)t) + \cos((\omega_c - \omega_m)t)], \quad (5)$$

die Seitenbänder sitzen also bei Amplitude $\xi/2$. Die kinetische Skala $\omega = \frac{\xi}{2} E_0$ ist damit das *erste AM-Seitenband des Massen-Trägers* E_0 : das ξ aus dem Modulationsindex (= Dimensions-Defizit, vorige Sektion), das $\frac{1}{2}$ aus der Seitenband-Aufspaltung ($\cos \cdot \cos = \frac{1}{2}(\text{Summe} + \text{Differenz})$). Das vereinigt die ξ^1 -Potenz (gehobener Nullmode = erstes Seitenband) und den $O(1)$ -Koeffizienten in *einen* Mechanismus: das $\frac{1}{2}$ ist nicht kinematisch zugesteckt, sondern strukturell – das Geschwindigkeits-Quadrat ($\frac{1}{2}(m/p)^2$, Dok. 047) ist sein kinematischer Schatten, nicht seine Herkunft.

$\theta = 2/9$ **als Mode-Locking-Verhältnis (Kandidat).** Die Phasen-Schicht der Gabelung (Dok. 283) lautet: *dynamische Operator-Phase R* (HLV, schief-adjungiert, von $\dot{\phi}$ getrieben) gegen *feste skalare Phase* $\theta = 2/9$ (FFGFT). Eine dynamische Phase auf einen festen rationalen Wert „einzurasten“ ist nachrichtentechnisch wohldefiniert: Injektions-Locking bzw. Arnold-Zungen. Ein getriebener nichtlinearer Oszillator rastet auf rationale Rotationszahlen p/q ein; die stabilen Plateaus bilden eine Teufelstreppe. $\theta = 2/9$ wäre dann das Lock-Plateau einer rationalen Rotationszahl – was direkt an FFGFTs *Windungszahlen* ($n_\theta, n_\phi, n_3, n_4$) anschließt (Dok. 210): eine gelockte rationale Windung. Mode-Locking ist eine Quantisierungsregel – rationale Werte sind die stabilen Fixpunkte –, also genau die Art von „Holonomie-/Fixpunkt-/Quantisierungsregel“, die der offene θ -Punkt verlangt. Damit bekäme der *offene statische* θ -Input einen *dynamischen* Ursprung im selben Sektor.

Was Kandidat bleibt. Der Seitenband-Punkt ist solide: er reproduziert $\xi/2$ zwingend. Das Mode-Locking-Reading ist ein *Mechanismus-Kandidat*, keine Herleitung. Es gibt eine Spannung: kleine Nenner ($1/2, 1/3, 2/5$) haben die breitesten Zungen, $2/9$ (Nenner 9) wäre ein schmaleres Plateau; *warum gerade* $2/9$ einrastet, ist offen. Aber das Reframing ist produktiv: aus „warum dieser Wert?“ wird „welche Arnold-Zunge, und warum ist sie stabil?“ – eine testbare Frage an einen getriebenen Oszillator, nicht an eine bloße Zahl. Eine ehrliche Schranke des Kandidaten: die Rotationszahl $2/9$ ist *dimensionslos* (Zyklen), der Koide-Offset $\theta = 2/9$ ist ein *Radiant-Winkel* – $2\pi \cdot 2/9 = 4\pi/9 \neq 2/9$ –; beide als dasselbe zu lesen ist eine zusätzliche, offene Annahme, nicht Teil des gerechneten Kandidaten (vgl. Dok. 282).

Z₃-Protektion: der Nenner ist erklärt, der Zähler nicht. Der FFGFT-Massenkern ist ein Z₃-Zirkulant (Dok. 282); trägt die treibende Nichtlinearität diese Symmetrie (invariant unter $\theta \rightarrow \theta + 1/3$, also nur Harmonische $k = 3, 6, 9, \dots$), verschiebt sich das Bild. Eine strukturgemäße Z₃-Treibung verbreitert die Zungen mit Nenner aus 3-Potenzen *selektiv*: bei gleicher Kritikalität

wird $1/3$ um das 24-fache breiter und die ganze 9er-Familie um das 11–12-fache, während die Kontroll-Zunge $2/5$ (Nenner 5, kein Vielfaches von 3) *flach* bleibt ($0,97\times$) – die Signatur echter Symmetrie-Protektion, kein Artefakt (`z3_modelock_test.py`). Damit ist „warum überhaupt ein Nenner-9-Lock“ beantwortet: die Z_3 -Struktur des Kerns; $2/9$ ist nicht mehr absurd schmal, sondern symmetrie-geschützt robust. *Offen bleibt der Zähler*: die Symmetrie schützt die 9er-Familie gemeinsam ($1/9 = 2/9 = 4/9$ identisch), sie singelt $2/9$ nicht aus, und $1/3$ bleibt breiter. Die Frage zerfällt damit sauber – „warum $2/9$ “ = „warum Nenner 9“ (Z_3 , geklärt) + „warum Zähler 2 in der Familie“ (offen, genau Marcells BD17A-Holonomie-Gebiet).

Der Zähler braucht eine Holonomie. Die 9er-Familie ist ein Z_3 -Orbit; eine einzige 3-zählige Treibung ist daher zähler-blind. Den Zähler wählt erst eine *zweite* 3-Struktur mit definierter relativer Phase ϕ – eine Holonomie, die im Einbettungsraum lebt ($3'$ der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$, $T^4 \rightarrow T^7$, Dok. 285), nicht im Kern. Mit zwei 3-zähligen Harmonischen ($h=3$, $h=9$) und relativer Phase ϕ (nicht eich-wegtransformierbar) bricht die Entartung auf (`z3_holonomie_test.py`, Bisektion): $1/9$ und $4/9$ bleiben gepaart, $2/9$ ist der Singulett, der wandert – für $\phi \in (\pi, 2\pi)$ ist $2/9$ die *breiteste* Zunge (klarster Vorsprung bei $\phi = 3\pi/2$), Crossover exakt bei $\phi = \pi$. *Ehrlich*: der Effekt ist klein ($\sim 0,5\%$), ϕ ist frei (FFGFT fixiert ihn nicht), und das Minimal-Modell spaltet nur 2-gegen-1. Aber die Struktur-Aussage steht: eine Holonomie *kann* $2/9$ auswählen, und $2/9$ ist genau das Glied, auf das sie wirkt. Die offene Frage ist damit präzise verschoben – nicht mehr „warum $2/9$ “, sondern „was lockt ϕ in das Band, in dem $2/9$ gewinnt“ – und das ist Marcells BD17A-„locked holonomy“.

Eine fraktale Korrektur, zwei orthogonale Phasen. Holonomie und Zeit-Modulation entspringen *derselben* fraktalen Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$ – die treibende Nichtlinearität ist f (Dok. 051, Dok. 270). Man könnte fürchten, sie als unabhängig zu behandeln sei inkonsistent. Die Rechnung (`eine_fraktale_quelle.py`, 3-adische Weierstrass-Funktion) zeigt das Gegenteil: es sind zwei *orthogonale* Funktionale von f . Die Zeit-Phase $A = 2\pi\xi\langle f \rangle$ liest den *Mittelwert* $\langle f \rangle$ (den DC-Anteil, das Dimensionsdefizit, $O(\xi)$); die Holonomie $\phi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$ liest die *Phasen der 3-Potenz-Harmonischen* ($O(1)$). Beide sind analytisch entkoppelt – $\langle f \rangle$ ist von der Harmonischen-Phase unabhängig (numerisch bis $2 \cdot 10^{-16}$), da $\cos(k\theta + \psi)$ für jedes ψ verschwindenden Mittelwert hat. Die Sorge ist damit aufgelöst: A zu vernachlässigen berührt ϕ nicht, sie lesen verschiedene Fourier-Anteile *derselben* f . Die echte Konsistenz sitzt anderswo: A und der ξ^1 -Massen-Lift hängen *beide* an $\langle f \rangle$ – die Zeit-Phase ist also an das Massen-Fenster gebunden, nicht frei. Und kein Gratis-Lock: ein phasen-kohärenter Fraktal ($\psi = 0$) gibt $\phi = 0$ (Entartung), während $2/9$ verlangt, dass f s 3-Potenz-Harmonische eine relative Phase in $(\pi, 2\pi)$ tragen (eine Rampe $\delta = \pi/2$ pro Oktave trifft $\phi = 3\pi/2$ exakt, das $2/9$ -Maximum – aber als Wahl, nicht hergeleitet). Damit ist „was lockt ϕ “ konkret benannt: nicht irgendeine Phase, sondern die relative Phase der 3-Potenz-Harmonischen der fraktalen Korrektur f – die FFGFT-interne Zielgröße für BD17A.

Abgrenzung: was hier kein Mechanismus ist. Modulationsindex und Lock-Verhältnis sind verschiedene Größen in verschiedenen Sektoren: $\xi = 4/30000$ ist der feste AM-Index im Amplituden-Sektor (er liefert das Seitenband- $\frac{1}{2}$), $2/9$ ist eine Rotationszahl im Phasen-Sektor. Das Lock-Verhältnis ist *nicht* ξ . Jede „Herleitung“, die ξ auf einen $O(1)$ -Wert setzt (etwa $1/3$ oder $\tan(\pi/9) \approx 0,364$), um $2/9$ zu erzwingen, hat FFGFT verlassen – ξ ist fest und um Größenordnungen kleiner ($\sim 10^{-4}$). Ebenso ist die offene Frage die *Stabilität* des $2/9$ -Plateaus, nicht eine Algebra zwischen ξ und $2/9$; und der Gedächtniskern, an dem das Locking hinge, ist der diskret-spektrale, oszillierende Kern aus Dok. 282 ($\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$, mit Rückfluss/Revivals), kein dispersiver Allpass.

.11 Rekursion als Rückkopplung: Schleifenverstärkung, Regime, Disziplin

FFGFT entstand aus der Nachrichtentechnik (Dok. 001a), und ihre Rekursionen sind *Rückkopplungsschleifen*. Das ordnet die obigen Ergebnisse in einen Rahmen – und legt zugleich fest, was an ihnen *frei* ist und was nicht.

Die Schleifenverstärkung ist eine ξ -Größe – und fest. Der Betrag der Schleifenverstärkung entscheidet das Verhalten. In FFGFT ist er geometrisch gegeben, kein Stellrad:

- $|v| < 1$ (Gegenkopplung): die Schleife kontrahiert. Die ξ -Dämpfungs-Rekursion $r(k+1) = r(k)(1 - \xi)$ (Dok. 275) hat Verstärkung $1 - \xi$, nur um ξ unter eins – daher der enorme, langsame Skalenturm; sie läuft gegen den einzigen Fixpunkt 0 und *durchläuft* $1/\varphi$ nur (kein Attraktor).
- $|v| = 1$ (Barkhausen): marginale Dauerschwingung.
- $|v| > 1$ (Mitkopplung): die Schleife läuft weg. Der goldene φ -Zweig ($|\varphi| > 1$) rollt aus, der $-1/\varphi$ -Zweig ($|-1/\varphi| < 1$) ist das overdamped leere Fenster (Dok. 285).

Dekompaktifizierung ist genau dieser Übergang: *ein* Kreis kippt aus dem kompakten (kontrahierenden) ins weglaufernde Regime – der Masse-Kreis $\tilde{T} \cdot m = 1$ rollt zur nichtkompakten Zeit aus (Dok. 270), und dieses Kippen *ist* der Messvorgang.

Die Phase stellt sich selbst ein. Eine Rückkopplungsschleife erzwingt keine Phase: die Barkhausen-Phasenbedingung schließt bei der Frequenz, die die Schleife *findet*; beim Injektions-Locking gleitet die Lock-Phase im Fangbereich (Adler-Gleichung). Deshalb ist $\theta = 2/9$ als *selbstgewähltes Lock-Verhältnis* (Rotationszahl) zu lesen, nicht als eng aufgezwungene Phase. Eine „Herleitung“, die eine feste Phase $2/9$ vorgibt und daraus ξ rückwärts löst, verkennt diese Selbst-Einstellung (vgl. die Abgrenzung oben).

Zwei Etagen. Linear und schwach (ξ klein): erste Ordnung = das AM-Seitenband $\frac{1}{2}$ (oben, solide); eine rein lineare Schleife rastet nicht. Nichtlinear: Mode-Locking auf rationale Rotationszahlen = der $\theta = 2/9$ -Kandidat (oben); die Fangbereich-Breite skaliert mit der Rückkopplungsstärke ξ , und $\xi \sim 10^{-4}$ mit Nenner 9 macht die $2/9$ -Zunge extrem schmal – das ist das offene Stabilitätsproblem, nicht ein fehlendes Stück Algebra.

Gegenkopplung als Entzerrung. Die fraktale Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$ (mit $K_{\text{frak}}/\text{RG}$, Dok. 133/051) wirkt als breitbandige Gegenkopplung, die den nackten Träger linearisiert und $D_f = 3 - \xi$ setzt – schwach, kein scharfer Phasenabgleich nötig.

Disziplin. Daraus folgt, wie die Ansätze *korrekt* zu verwenden sind: (i) die Schleifenverstärkung (ξ , die Eigenwerte $\varphi/-1/\varphi$) ist fest, nie ein Stellrad – ein Ergebnis durch Setzen von ξ zu erzwingen ist der Kardinalfehler; (ii) die offenen Fragen sind stets *Regime und Fangbereich* (kontrahierend/marginal/weglaufend; Zungenbreite), nie eine Algebra *auf* der Verstärkung; (iii) die Phase ist selbstgewählt, quantisierte Werte sind Lock-Verhältnisse; (iv) das Regime der Rückkopplung trägt die Physik – Gegenkopplung = kompakte stabile Skalen + Entzerrung, Mitkopplung = Dekompaktifizierung/Messung.

.12 Verhältnis zum statischen Sektor

Der statische Sektor ist abgeschlossen und gerechnet: der Z_3 -Massenoperator ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$) plus der Massenkreis liefert Koide $2/3$, die Lepton-Verhältnisse und – als vor-registrierte, matched-null-geprüfte Deklaration – die BD12-XCORE-Schnittstelle (Dok. 285). Der dynamische Sektor ist die *komplementäre, offene* Seite: derselbe Parameter ξ , aber als *Anteil* statt als *Eigenwert*. Eine Herleitung von $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$ würde die fensterfüllende Dynamik (Dok. 263, holografische Skalen-Projektion) von der Beschreibung zur Rechnung führen und den neutrino-artigen $3'$ -Kandidaten (Dok. 285) von konditional zu abgeleitet.

Rückblick: zwei Dinge, die beide „2/9“ heißen. Es lohnt, den roten Faden festzuhalten, denn $\theta = 2/9$ tritt in zwei Rollen auf. (i) $2/9$ als *Zahl/Input*: der Z_3 -Zirkulant des Kerns benutzt es und reproduziert die Leptonen (Koide), empirisch geschlossen – das war immer da (Dok. 282; Dok. 285, die „geschützter-Invariant“-Zeile $r = \sqrt{2}$, $Q = 2/3$, $\theta = 2/9$). (ii) $2/9$ als *Frage* („warum dieser Wert“, speziell der Zähler): die wird erst mit der Dimensions-Erweiterung relevant. Der Grund ist strukturell, kein Mangel an Rechnung: der nackte Z_3 -Kern ist *zähler-blind* – $1/9, 2/9, 4/9$ sind ein Z_3 -Orbit, eine einzige kompakte 3-Struktur kann „warum $2/9$ statt $1/9$ “ prinzipiell nicht beantworten. Den Zähler sieht erst eine zweite 3-Struktur mit relativer Phase = eine Holonomie = genau das, was die Erweiterung liefert ($3 \oplus 3', T^4 \hookrightarrow T^7$). Die „warum-2/9“-Frage hat im Kern also kein Zuhause; sie ist von Natur aus eine Erweiterungs-Frage.

Wo das schon im Korpus steht. Drei Dokumente tragen den Faden bereits. **Dok. 285** (Dimensionsbrücke) ist die Erweiterung selbst: $\text{HLV} \supset \text{FFGFT}$, $T^4 \hookrightarrow T^7$ ($7 = 4 + 3$, die drei Perp-Dimensionen), die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ („wörtlich“), die Gabelung (FFGFT 3-zählig $\sqrt{2}/Q = 2/3/\theta = 2/9$ gegen HLV 5-zählig $2/\sqrt{5}/\varphi$); $\theta = 2/9$ steht dort in der Invarianten-Zeile. **Dok. 283** (Brücke und Gabelung, §8) führt $\theta = 2/9$ ausdrücklich als *komplexe Holonomie*, „operationale Folge der Kompaktheit“, mit der Phasen-Schicht „dynamische Operator-Phase R (HLV) gegen feste skalare Phase $\theta = 2/9$ (FFGFT)“ – dort ist $2/9$ schon ein Holonomie-/Erweiterungs-Objekt, keine bloße Kern-Zahl. **Dok. 282** ist der Kern, der $2/9$ *benutzt* (Leptonen), mit der ehrlichen Zeile „Übersetzung ist nicht Begründung“ – die Schreibweise *stellt* $2/9$ dar, *begründet* es aber nicht.

Der Fixpunkt und der Schluss. Warum der statische Sektor überhaupt geschlossen ist: die Lepton-Massen sitzen an einem *selbstkonsistenten Fixpunkt* – der Massenoperator $\Phi_* = \sum_i m_i P_i$ ist der nicht-triviale Fixpunkt der Rekursion $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$ (Dok. 203, Lepton-Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$); *deshalb* ist er exakt, kein angepasster Wert. Aus den Lepton-Messwerten liest man diesen Fixpunkt *ab* (das ist die Schließung); fest und offen trennen sich sauber: $Q = 2/3$ ist die Operator-Bedingung $r = \sqrt{2}$ (algebraisch fest, Dok. 282), $\theta = 2/9$ ist die Holonomie (der Zähler, offen). Daraus der Schluss: die ganze jüngste Arbeit oben (Rückkopplung, Mode-Locking, Holonomie-Test) ist *kein neuer Schauplatz*, sondern die mechanistische, nachrichtentechnische Version dessen, was $282 \rightarrow 283 \rightarrow 285$ strukturell schon sagen – $2/9$ ist eine Holonomie, und eine Holonomie lebt in der Erweiterung.

Betrag und Phase: warum die Trennung zwangsläufig ist. In nachrichtentechnischer Sprache fällt der ganze Befund auf einen einzigen, bekannten Satz zusammen. Der Massenoperator ist ein Z_3 -Zirkulant, und ein Zirkulant wird von der DFT diagonalisiert – seine Eigenwerte sind die DFT seiner ersten Zeile. Die drei Lepton-Massen sind also wörtlich ein *Drei-Punkt-Spektrum*: $\sqrt{2}$ ist die *Amplitude* der Spektralkoeffizienten, $\theta = 2/9$ ihre *Phase*. Damit ist der radial/angular-Schluss (Dok. 282) nichts anderes als *Betragsspektrum gegen*

Phasenspektrum: alles Determinierte sitzt im Betrag (ξ als Skala, die Hierarchie als Hüllkurve, $Q = 2/3 = \sqrt{2}$ als Amplitudenverhältnis, $\langle f \rangle$ als DC-Term), alles Offene in der Phase (θ , die Holonomie $\varphi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$, die Harmonischen-Phasen). Der tiefe Grund ist der Lehrsatz selbst: *ein Betragsspektrum legt das Phasenspektrum nicht fest* – gleiche Leistung, beliebige Gestalt. Genau *deshalb* widersteht θ jedem FFGFT-Werkzeug: die Rekursion $\mathcal{R}$ ist rein reell, also reine Verstärkung, und reelle Verstärkung berührt die Phase nicht. Die Orthogonalität, die oben gerechnet wurde, ist „Betrag $\perp$ Phase“. Daraus wird sogar die FFGFT $\leftrightarrow$ HLV-Arbeitsteilung ein Schaltbild: FFGFT ist die *reelle Verstärkerstufe* (Betrag, Hierarchie), HLVs schief-adjungierte R ist die *Allpass-/Phasenstufe* ($e^{i\varphi}$, betragserhaltend, dreht nur die Phase). Eine schief-adjungierte Operation ist ein Allpass. Das fehlende angulare Prinzip ist die Phasenstufe – und die trägt die HLV-Seite, nicht FFGFT. (Grenze derselben Linse: Mode-Locking liefert eine *Rotationszahl* (dimensionslos), θ einen *Radian*; $2\pi \cdot 2/9 \neq 2/9$ – die Linse erkennt den *Typ* richtig, eine eingerastete Phase, doch die wörtliche Gleichsetzung schließt nicht.)

.13 Reproduzierbarkeit

kinetik_xi_anteil.py (numpy-only): Eingrenzung der ξ -Potenz gegen die Schranken, Dualitäts-Rahmung ($\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$), und der Befund $p = 2$ mit der ausdrücklich offen markierten Referenz/Koeffizient/Spektrum-Lücke. Das Skript behauptet keine Herleitung; es grenzt ein. schliesse_omega.py: die Labor-Selektion der Referenz E_0 (Tabelle) und die Reduktion $\omega/E_0 = \xi/2$, $m_{\text{window}}/E_0 = \xi^2/2$, mit dem ξ^1 -Rest als markiertem Schlusspunkt. xi1_eigenwert.py: die Nullmode-Anhebung als ξ^1 aus dem Dimensions-Defizit ($p = 0,999$ gegen $p = 1,98$). am_seitenband_modelock.py: bestätigt das Seitenband-Verhältnis $\xi/2$ zwingend (Abweichung 0%) und misst am Sinus-Kreisabbildungs-Modell die Arnold-Zungen-Breiten – $2/9$ rastet als Plateau ein, ist aber $\sim 12\times$ schmaler als $1/3$: Kandidat, keine Herleitung. z3_modelock_test.py: Z_3 -symmetrische Treibung (Harmonische = Vielfache von 3) verbreitert die 3-Nenner-Zungen selektiv ($1/3$ um $24\times$, die 9er-Familie um $11\text{--}12\times$), während die Kontrolle $2/5$ flach bleibt ($0,97\times$) – der Nenner 9 ist Z_3 -geschützt (Dok. 282), der Zähler 2 bleibt offen. z3_holonomie_test.py: zwei 3-zählige Harmonische ($h=3, h=9$) mit relativer Phase ϕ ; präzise (Bisektion) gemessen bricht ϕ die 9er-Entartung auf – $1/9, 4/9$ bleiben gepaart, $2/9$ wandert und ist für $\phi \in (\pi, 2\pi)$ die breiteste Zunge ($\sim 0,5\%$, Maximum $\phi = 3\pi/2$); ϕ frei $\Rightarrow$ verschiebt die offene Frage auf den ϕ -Lock (BD17A). eine_fraktale_quelle.py: zeigt rechnerisch (3-adische Weierstrass- f), dass Zeit-Phase und Holonomie *orthogonale* Funktionale derselben fraktalen Korrektur sind – $A = 2\pi\xi\langle f \rangle$ liest den Mittelwert ($O(\xi)$), $\phi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$ die Harmonischen-Phasen ($O(1)$), $\langle f \rangle$ phasen-unabhängig bis $2 \cdot 10^{-16}$; Zeit-Phase an den ξ^1 -Massen-Lift gebunden (beide $\langle f \rangle$), die Holonomie-Phase bleibt eigenständiges Datum (kohärent $\Rightarrow \phi = 0$; $\delta = \pi/2$ -Rampe $\Rightarrow \phi = 3\pi/2$).